

CODIFICACIÓN DE FUENTE

1. La siguiente cadena: O\$OOOCLTMCRBO, es producto de la transformada Burrows Wheeler.

Recupere la cadena original.

Calcule la entropía como proceso de Markov de orden 1 de ambas cadenas, compare los resultados. Indique si hay alguna ganancia al codificar con Burrows Wheeler y luego comprimir.

CADENA 1: O\$OOOCLTMCRBO

El abecedario es $\{B, C, L, M, O, R, T, \$\}$

Símbolo B:

$B \rightarrow B$: 0 veces

$B \rightarrow C$: 0 veces

$B \rightarrow L$: 0 veces

$B \rightarrow M$: 0 veces

$B \rightarrow O$: 1 vez

$B \rightarrow R$: 0 veces

$B \rightarrow T$: 0 veces

$B \rightarrow \$$: 0 veces

Símbolo C:

$C \rightarrow B$: 0 veces

$C \rightarrow C$: 0 veces

$C \rightarrow L$: 1 vez

$C \rightarrow M$: 0 veces

$C \rightarrow O$: 0 veces

$C \rightarrow R$: 1 vez

$C \rightarrow T$: 0 veces

$C \rightarrow \$$: 0 veces

Símbolo L:

$L \rightarrow B$: 0 veces

$L \rightarrow C$: 0 veces

$L \rightarrow L$: 0 veces

$L \rightarrow M$: 0 veces

$L \rightarrow O$: 0 veces

$L \rightarrow R$: 0 veces

$L \rightarrow T$: 1 vez

$L \rightarrow \$$: 0 veces

Símbolo M:

$M \rightarrow B$: 0 veces

$M \rightarrow C$: 1 vez

$M \rightarrow L$: 0 veces

$M \rightarrow M$: 0 veces

$M \rightarrow O$: 0 veces

$M \rightarrow R$: 0 veces

$M \rightarrow T$: 0 veces

$M \rightarrow \$$: 0 veces

Símbolo O:

$O \rightarrow B$: 0 veces

$O \rightarrow C$: 1 vez

$O \rightarrow L$: 0 veces

$O \rightarrow M$: 0 veces

$O \rightarrow O$: 3 veces

$O \rightarrow R$: 0 veces

$O \rightarrow T$: 0 veces

$O \rightarrow \$$: 1 vez

Símbolo R:

$R \rightarrow B$: 1 vez

$R \rightarrow C$: 0 veces

$R \rightarrow L$: 0 veces

$R \rightarrow M$: 0 veces

$R \rightarrow O$: 0 veces

$R \rightarrow R$: 0 veces

$R \rightarrow T$: 0 veces

$R \rightarrow \$$: 0 veces

Símbolo T:

$T \rightarrow B$: 0 veces

$T \rightarrow C$: 0 veces

$T \rightarrow L$: 0 veces

$T \rightarrow M$: 1 vez

$T \rightarrow O$: 0 veces

$T \rightarrow R$: 0 veces

$T \rightarrow T$: 0 veces

$T \rightarrow \$$: 0 veces

Símbolo \$:

$\$ \rightarrow B$: 0 veces

$\$ \rightarrow C$: 0 veces

$\$ \rightarrow L$: 0 veces

$\$ \rightarrow M$: 0 veces

$\$ \rightarrow O$: 1 vez

$\$ \rightarrow R$: 0 veces

$\$ \rightarrow T$: 0 veces

$\$ \rightarrow \$$: 0 veces

La matriz de transición es:

	B	C	L	M	O	R	T	\$
B	0	0	0	0	1	0	0	0
C	0	0	1/2	0	0	1/2	0	0
L	0	0	0	0	0	0	1	0
M	0	1	0	0	0	0	0	0
O	0	1/5	0	0	3/5	0	0	1/5
R	1	0	0	0	0	0	0	0
T	0	0	0	1	0	0	0	0
\$	0	0	0	0	1	0	0	0

$$H = \sum_{i=1}^q p_i \cdot \log_2 \left(\frac{1}{p_i} \right)$$

$$H_{cadena1} = 1 \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 + 1 \cdot 0 + \frac{1}{5} \cdot \log_2 \left(\frac{1}{1/5} \right) + \frac{3}{5} \cdot \log_2 \left(\frac{1}{3/5} \right) + \frac{1}{5} \cdot \log_2 \left(\frac{1}{1/5} \right) = 2,371$$

2. Dada la siguiente secuencia de bits: 0000001000101110001101100100, corresponde a una parte de la letra de la canción OJO CON LOS OROZCO, que ha sido comprimida con Huffman Dinámico, se pide encontrar el texto descomprimido. Haga las modificaciones necesarias en el árbol, al descomprimir el ultimo símbolo distinto de la fuente. Considere la siguiente tabla de símbolos "ASCII".

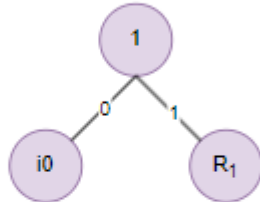
Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011

S	100
---	-----

INICIO

i0

Primera Lectura



0000001000101110001101100100

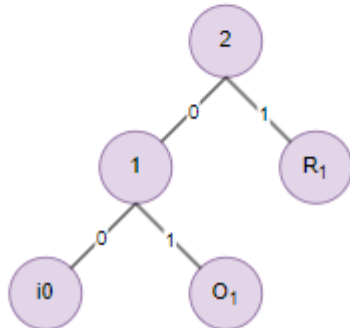
Emisor = 000=R

Receptor = i0, R₁, 1

Codificación:
R

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Segunda Lectura



0000001000101110001101100100

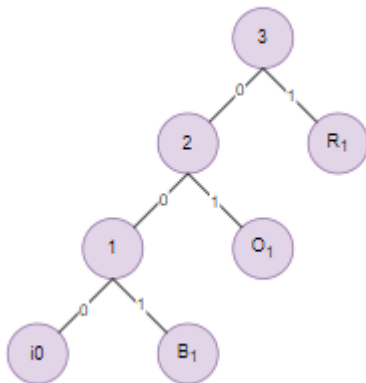
Emisor = 0 001=O

Receptor = i0, O₁, 1, R₁, 2

Codificación:
RO

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Tercera Lectura



0000001000101110001101100100

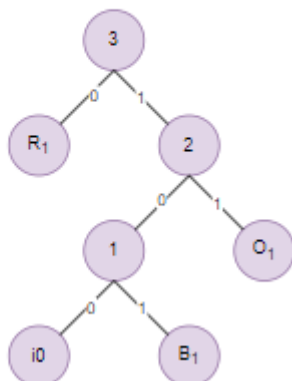
Emisor = 00 010=B

Receptor = i0, B₁, 1, O₁, 2, R₁, 3

Codificación:
ROB

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Ordenamos (Para mantener la propiedad Sibling)



0000001000101110001101100100

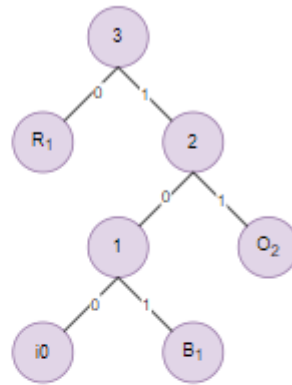
Emisor = 00 010=B

Receptor = i0, B₁, 1, O₁, R₁, 2, 3

Codificación:
ROB

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Cuarta Lectura



0000001000101110001101100100

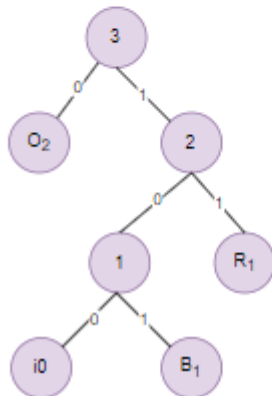
Emisor = 11 = O

Receptor = i0, B1, 1, O2, R1, 2, 3

Codificación:
ROBO

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Ordenamos



0000001000101110001101100100

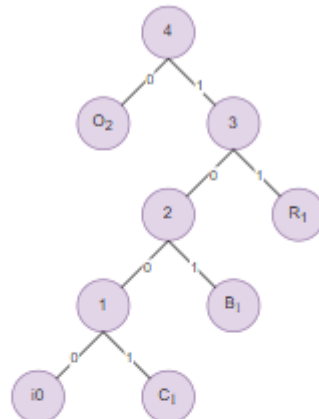
Emisor = 11 = O

Receptor = i0, B1, 1, R1, O2, 2, 3

Codificación:
ROBO

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Quinta Lectura



0000001000101110001101100100

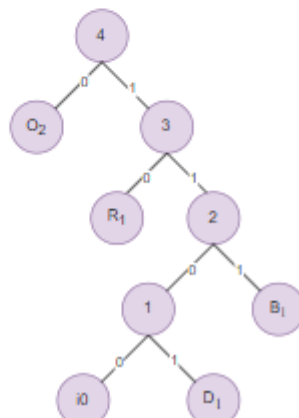
Emisor = 100011 = D

Receptor = i0, C1, 1, B1, 2, R1, O2, 3, 4

Codificación:
ROBOD

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Ordenamos



0000001000101110001101100100

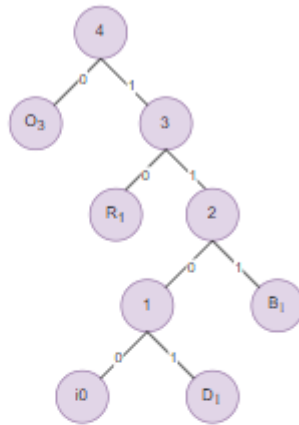
Emisor = 100011 = D

Receptor = i0, C1, 1, B1, R1, 2, O2, 3, 4

Codificación:
ROBOD

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Sexta Lectura



0000001000101110001101100100

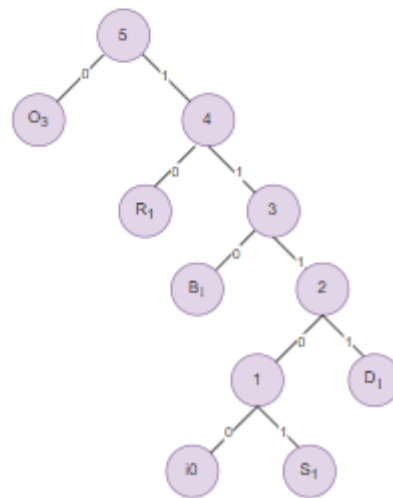
Emisor = 0 = O

Receptor = i0, C1, 1, B1, R1, 2, O3, 3, 4

Codificación:
ROBODO

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Septima Lectura



0000001000101110001101100100

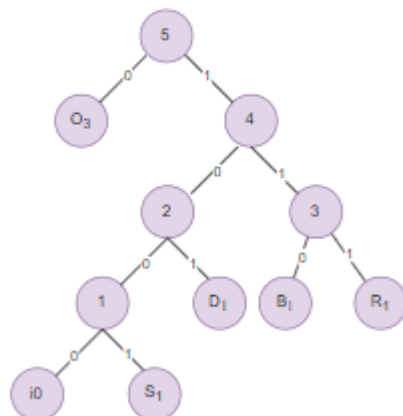
Emisor = 1100 100 = S

Receptor = i0, S1, 1, C1, B1, 2, R1, 3, O3, 4, 5

Codificación:
ROBODO S

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Ordenamos



0000001000101110001101100100

Emisor = 1100 100 = S

Receptor = i0, S1, 1, C1, B1, R1, 2, 3, O3, 4, 5

Codificación:
ROBODOS

Símbolo	ASCII
R	000
O	001
B	010
D	011
S	100

Luego, la secuencia de bits: 0000001000101110001101100100 descomprimida es "ROBO DOS".

CAPACIDAD DE CANAL

- Dado un canal ternario uniforme con $\{0,1,2\}$; $p(0/0)=0,8$, $p(1/0)=0,15$.
 - Escriba la matriz representativa del canal.
 $P(0/0)=0,8$
 $P(1/0)=0,15$
 $P(2/0)=1-0,8-0,15=0,05$
 $P(0/1)=p(1/1)=p(2/1)=1/3$

$$P(0/2)=p(1/2)=p(2/2)=1/3$$

Luego la matriz del canal es:

$$P = \begin{bmatrix} 0,8 & 0,15 & 0,05 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

b. Encuentre la capacidad de canal.

La capacidad de canal se calcula como:

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y)$$

Donde $I(X; Y)$ es la información mutua:

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y/X)$$

- $p(y = 0) = p(0/0)p(0) + p(0/1)p(1) + p(0/2)p(2)$
- $p(y = 1) = p(1/0)p(0) + p(1/1)p(1) + p(1/2)p(2)$
 $p(y = 1) = p(1/0)p(0) + p(1/1)p(1) + p(1/2)p(2)$
- $p(y = 2) = p(2/0)p(0) + p(2/1)p(1) + p(2/2)p(2)$
 $p(y = 2) = p(2/0)p(0) + p(2/1)p(1) + p(2/2)p(2)$

Luego:

- **Entropía de la salida $H(Y)$:** 1.509 bits.
- **Entropía condicional $H(Y | X)$:** 1.351 bits.
- **Información mutua $I(X; Y)$:** 0.158 bits.
- **Capacidad de canal C :** 0.158bits.